S2S • CHAPITRE 8

Première loi de Newton

Le principe d’inertie

Rabih Abdel Ghafour
Notes de séance du 12 novembre 2026



Après la poussée…

On pousse brièvement un chariot,
puis on le lâche.

Pourquoi finit-il par s’arrêter ?

Et si toutes les résistances disparaissaient ?

Le chariot au repos

Système étudié : le chariot
Sol horizontal

↑ Réaction normale du sol $\vec{R}$

↓ Poids $\vec{P}$

$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$$

Initialement immobile,
il reste au repos.

Une poussée brève, puis le lâcher

PENDANT LA POUSSÉE

La main agit sur le chariot.
Sa vitesse peut augmenter.

APRÈS LE LÂCHER

La main n’agit plus.
Le chariot avance encore,
mais ralentit.

Avancer et ralentir peuvent se produire en même temps.

Pourquoi le chariot ralentit-il ?

Les forces résistantes s’opposent au mouvement.

01 Résistance de l’air

02 Résistance au roulement

03 Frottements dans les axes

Moins de résistances : une plus grande distance avant l’arrêt.

L’expérience idéale : sans résistances

Après le lâcher, le poids et la réaction se compensent.

$$\Sigma \vec{F}ext = \vec{0}$$

Le chariot continue en ligne droite à vitesse constante.

La vitesse reste constante

Même direction. Même sens. Même valeur.

$$\vec{v} = \text{constante}$$

Un mouvement circulaire uniforme conserve la valeur de la vitesse, mais change sa direction.

L’inertie

La tendance d’un corps à conserver son état de mouvement.

Au repos : il tend à rester au repos.

En mouvement : il tend à conserver son vecteur vitesse.

Première loi de Newton

Dans un référentiel galiléen,

si la résultante des forces extérieures est nulle,
un corps conserve son état de repos
ou son mouvement rectiligne uniforme.

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \text{constante}$$

La masse mesure l’inertie

Même force résultante, même durée d’action.

CHARIOT VIDE

Sa vitesse change
plus facilement.

CHARIOT CHARGÉ

Sa vitesse change
moins facilement.

Une masse plus grande correspond à une inertie plus grande.

À vous de décider

1 Une résultante nulle impose-t-elle le repos ?

2 Sans résistance, faut-il continuer à pousser pour maintenir un mouvement rectiligne uniforme ?

3 Une vitesse de valeur constante suffit-elle pour conclure à un mouvement rectiligne uniforme ?

Les réponses et leurs raisons

1 **Non.**

Le corps peut être au repos ou en MRU.

2 **Non.**

Après le lâcher, il conserve son mouvement.

3 **Non.**

La direction doit aussi rester constante.

L’essentiel à retenir

Une force permanente n’est pas nécessaire pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme.

Une action mécanique non compensée modifie le vecteur vitesse.

La masse mesure la résistance au changement de mouvement.